2021 1학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $^{239}_{94}Pu + {}^{1}_{0}n \to {}^{240}_{94}Pu \to {}^{142}_{54}Xe + {}^{95}_{40}Zr$(㉠) $+ 3\,{}^{1}_{0}n$ (2) $Q \approx 177$ MeV (3) ① 느린(열)중성자일수록 핵분열을 일으킬 확률이 훨씬 커서 연쇄 반응을 유지할 수 있음 ② 물의 수소 원자핵은 중성자와 질량이 비슷해 한 번 충돌할 때 에너지를 많이 빼앗아 효율적으로 감속시킴 (물은 냉각재 역할도 함)

(1) 원자번호 94 − 54 = 40 → Zr, 질량수 240 − 142 − 95 = 3 → 중성자 3개

(2) $\Delta m = (239.05 + 1.01) - (141.93 + 94.91 + 3\cdot 1.01) = 0.19$ u → 0.19×932 MeV

2 답: (1) 4×10^{38} 개/s (2) 토카막(자기 가둠) 방식, 초전도 자석 (3) $N \approx 4.8$

(1) 한 사이클: pp 반응 2번, d+p 2번, ^{3}He+^{3}He 1번 → $2(0.70 + 8.9)\times10^{-13} + 20.8\times10^{-13} = 4.0\times10^{-12}$ J

양성자 6개 쓰고 2개 돌아옴 → 4개 소모

사이클 수 4×10^{26} W / 4.0×10^{-12} J = 10^{38} /s → 양성자 4×10^{38} /s

(3) 3000 MW × 8760 h = 2.628×10^{7} MWh = 26.28 TWh → 26.28/547.5 × 100

3 답: (1) A(α): 짧고 굵은 직선 궤적 / B(β^-, 전자): 길고 가늘며 구불구불한 궤적 (2) $N/N_0 = 1/64$ (3) ㉡ D — 뮤온 중성미자 ν_μ, ㉢ A — 알파 입자 $^4_2$He

A = $^4_2$He (α), B = $^0_{-1}$e (β^-), C = γ (같은 핵의 에너지 준위 전이), D = ν_μ (전하·경입자 수 보존)

(1) α는 질량과 전하가 커서 기체를 강하게 이온화하며 금방 멈춤, 전자는 가벼워 쉽게 휘고 길게 감

(2) 11시간 = 660분 = 반감기 6번 → $(1/2)^6$

(3) 매개입자 ㉠ = C(광자), 전기적 중성 ㉡ = D, 경입자 ㉢ = B(전자), 나머지 ㉢ = A

4 답: (1) X = K^+ (케이온) (2) $\Sigma^- = \bar{u}\,\bar{u}\,s$

(1) 강한 상호작용: 전하, 중입자수 B, 기묘도 S 모두 보존

전하 1 = 0 + 0 + Q → +e, B 2 = 1 + 1 + B → 0, S 0 = −1 + 0 + S → +1 → 표에서 K^+

(2) Σ^+: 전하 +1, B = 1, S = −1 → 쿼크 3개 중 s 하나 + 전하 합 +1 → uus

반입자는 각 쿼크를 반쿼크로 → $\bar{u}\bar{u}\bar{s}$ (전하 −1, B = −1, S = +1)

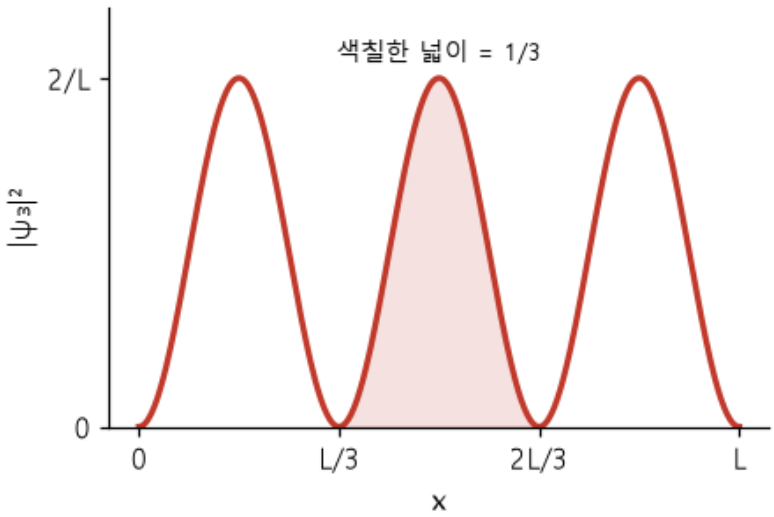
5 답: (1) $|\psi_3|^2 = (2/L)\sin^2(3\pi x/L)$ (그림), 확률 1/3 (2) $E_3 = 9h^2/(8mL^2)$, $\lambda = mcL^2/h$ (3) $\langle E\rangle = 9h^2/(40mL^2)$

(1) 세 개의 봉우리가 똑같으므로 가운데 1/3 구간의 확률 = 1/3

(2) $E_n = n^2h^2/(8mL^2)$, $\Delta E = E_3 - E_1 = h^2/(mL^2) \to \lambda = hc/\Delta E$

(3) $\psi = (3/\sqrt{(5L)})\sin(\pi x/L) - (1/\sqrt{(5L)})\sin(3\pi x/L) = (3/\sqrt{10})\psi_1 - (1/\sqrt{10})\psi_3$

$\langle E\rangle = (9/10)E_1 + (1/10)(9E_1) = (9/5)E_1$



6 답: (1) $U_0 = E + hc/\lambda_a$, 가능한 양자수 5개 (n = 1 ~ 5) (2) $d = (1/\pi)\sqrt{(2h\lambda_a/(mc))}$

(1) 그림 (a)의 파동함수는 우물 안 마디가 1개 → n = 2 상태

λ_a보다 짧은 파장은 모두 흡수(검은 영역) → 우물 밖(연속 상태)으로 나가는 문턱: $hc/\lambda_a = U_0 - E$

λ_b, λ_c, λ_d는 n = 2 → 5, 4, 3 전이 → 속박 상태는 n = 1 ~ 5

(2) 투과계수 $\approx e^{-2\kappa d} = e^{-8}$, $\kappa = \sqrt{(2m(U_0 - E))}/\hbar = \sqrt{(2mhc/\lambda_a)}/\hbar$

$d = 4/\kappa = (2h/\pi)\sqrt{(\lambda_a/(2mhc))}$

※ 장벽 높이를 우물 높이 U_0와 같다고 봄.

⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인

7 답: (1) $P_1/P_2 = (e^2 - 5)/5 \approx 0.48$ (2) $\langle r\rangle = 3a/2$

$P(r) = 4\pi r^2|\psi|^2 = (4r^2/a^3)e^{-2r/a}$, $u = 2r/a$로 치환하면 $P\,dr = \tfrac{1}{2}u^2e^{-u}du$

(1) $P_1 = \tfrac{1}{2}\int_0^2 u^2e^{-u}du = \tfrac{1}{2}[2 - 10e^{-2}] = 1 - 5e^{-2}$, $P_2 = 5e^{-2}$

(2) $\langle r\rangle = \int r\,P\,dr = (a/4)\int_0^\infty u^3e^{-u}du = (a/4)\cdot 6$

8 답: (1) $C_{eq} = 4C/5$ (2) $U_B'/U_B = 4$

(1) B(C)와 C(3C)가 병렬 4C, 이것이 A(C)와 직렬 → $C\cdot 4C/(5C)$

(2) (가): 전하 $Q = (4/5)C\varepsilon$, B·C 양단 전압 $Q/(4C) = \varepsilon/5$

(나): 스위치를 열어 B, C 쪽 전하 $(4/5)C\varepsilon$가 그대로, C는 유전체가 빠져 C → 병렬 2C → 전압 $2\varepsilon/5$

$U \propto V^2$ → $(2/1)^2$

9 답: (1) $V_A = kQ/(2a)$ (2) $V_B = k\lambda \ln 2$ (3) $V_C = 2k\lambda \ln(1 + \sqrt{2})$ (4) $V_D = \pi k\lambda/2$

격자에서 A(−2a, 0), B: x = a ~ 2a (x축 위), C: y = −2a, x = −2a ~ 2a, D: 반지름 $2\sqrt{2}a$, 중심각 90°인 원호

(2) $\int_a^{2a} k\lambda\,dx/x$

(3) $\int_{-2a}^{2a} k\lambda\,dx/\sqrt{(x^2 + 4a^2)} = 2k\lambda[\ln(x + \sqrt{(x^2 + 4a^2)})]_0^{2a} = 2k\lambda \ln((2 + 2\sqrt{2})/2)$

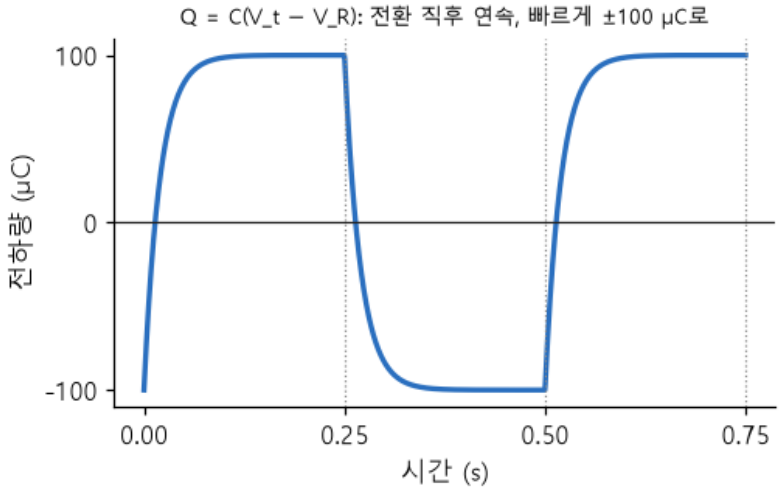
(4) 모든 점이 같은 거리 R: $k\lambda(R\theta)/R = k\lambda(\pi/2)$

10 답: (1) 그림 — Q는 사각파처럼 ±100 μC 사이를 오가며, 전환 때 연속적으로 지수함수를 따라 빠르게 바뀜 (2) $\tau = 1/(2f \ln 9) = 1/(4f \ln 3)$

(1) 축전기 전압 = $V_t - V_R$. V_R이 빠르게 0이 되므로 $Q \to CV_t = \pm 100$ μF·1 V. 전환 순간 V_R이 ∓2 V로 뛰어 축전기 전압은 연속

(2) 정상 상태에서 반주기 $T/2 = 1/(2f)$ 동안 V_R이 1.8 → $1.8e^{-T/2\tau}$로 줄고, 전환 때 2 V 뛰어 −1.8 V가 됨

$1.8e^{-1/(2f\tau)} - 2 = -1.8 \to e^{-1/(2f\tau)} = 1/9$



11 답: $V(x) = V_0 - (qB_0^2r^2/(2mL))x$

자기장 속 원운동: $v = qB_0r/m$. 처음 A에서 위로 가다 오른쪽(+x)으로 휘므로 힘이 +x → 입자는 음전하

전기장 영역에서 L만큼 가서 멈춤: $|q|EL = \tfrac{1}{2}mv^2 \to E = qB_0^2r^2/(2mL)$

음전하를 −x로 미는 전기장은 +x 방향 → 전위는 x가 커질수록 감소

12 답: (1) $\vec{\tau} = \pi Ia^2B_0(-\hat{\imath} + \hat{\jmath})$ (2) ① $K_{max} = \pi Ia^2B_0(\sqrt{3} - 1)$ ② $T = 2\pi\sqrt{(M/(2\sqrt{3}\pi IB_0))}$ (3) $\vec{F} = \pi IaB_1\,\hat{k}$

전류가 위에서 볼 때 반시계 → $\vec{\mu} = \pi Ia^2\,\hat{k}$

(1) $\tau = \mu \times B = \pi Ia^2B_0\,\hat{k} \times (\hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k})$

(2) $U = -\mu\cdot B = -\mu\sqrt{3}B_0\cos\theta$, 처음 $\cos\theta = 1/\sqrt{3}$ → 정렬될 때까지 줄어든 퍼텐셜 = 운동에너지 최댓값

지름(τ 방향)을 축으로 회전: $I = \tfrac{1}{2}Ma^2$, 복원 토크 $\mu|B|\theta \to \omega^2 = \pi Ia^2\sqrt{3}B_0/(\tfrac{1}{2}Ma^2)$

(3) $B = B_1(-\hat{r}/2 + (\sqrt{3}/2)\hat{k})$. $\hat{k}$ 성분은 균일해 알짜힘 0, 안쪽($-\hat{r}$) 성분 $B_1/2$가 $dF = I\,a\,d\varphi\,\hat{\varphi} \times (-B_1/2\,\hat{r}) = (IaB_1/2)d\varphi\,\hat{k}$를 줌 → 2π 적분

※ (2)는 진폭(약 55°)이 작지 않지만 문제의 단진동 가정을 따름.

⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인